Departament d'Enginyeria Telemàtica
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (IXT) **2020/2021 Otoño**

2do CONTROL TEORIA – 19 de Enero de 2021

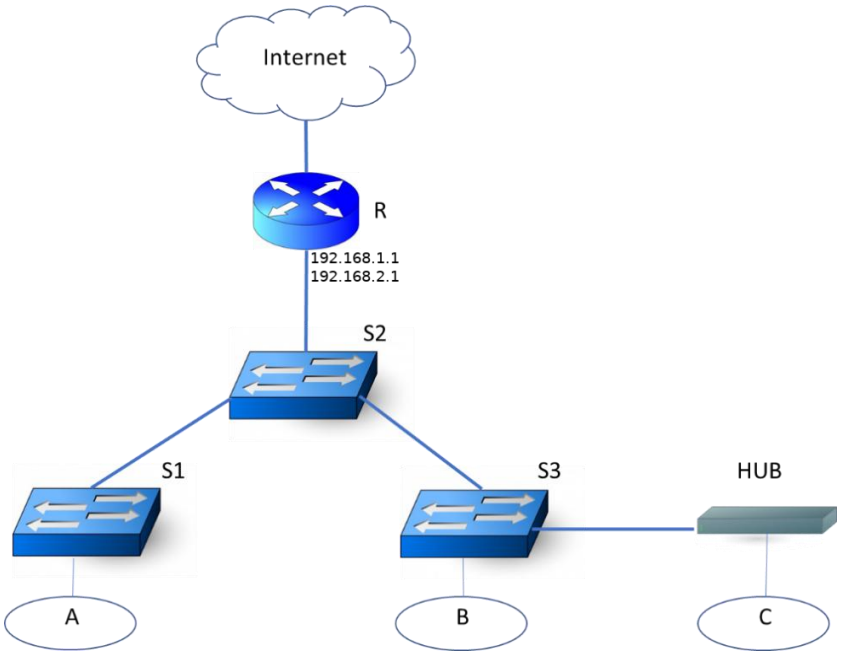
NOMBRE Y APELLIDOS:	**Grupo:**

Normas de realización de la prueba:

- En la resolución de los problemas se debe ser claro. Una resolución mal presentada o ilegible no será corregida.
- La solución final de cada apartado debe quedar claramente expresada y dentro de un recuadro.
- Cada problema se debe entregar en hojas separadas.
- Si tiene que utilizar una fórmula, escríbala previamente antes de sustituir los valores.
- Duración de la prueba: 2h.
- **Publicación notas provisionales en ATENEA: 25 enero 2021**
- **Revisiones: La fecha os será comunicada por cada profesor/a.**
- **Publicación notas definitivas en ATENEA: 27 enero 2021**
- No se permite la utilización de ningún tipo de dispositivo con capacidad de comunicación. Queda por tanto prohibido llevar encima el móvil o dispositivos con capacidades de comunicación. Si se observa que alguien hace uso de un dispositivo de comunicaciones (ej. móvil), será expulsado del examen y comunicado a dirección de la escuela. Lo mismo sucederá aunque el móvil esté apagado o en el bolsillo.
- Todo móvil deberá ser apagado y guardado en mochila/bolso o bien será entregado voluntariamente al profesor al inicio del examen (se lo devolverá al final del mismo).

Problema 1 (35%)

La LAN de una empresa tiene la topología que se muestra en la figura.



Los tres conmutadores de Capa 2 operan con enlaces semidúplex, con tecnología Ethernet a 100 Mbps. Los terminales están agrupados en tres zonas físicas denominadas A, B y C. La zona A cuenta con un número N de terminales y la zona B con 30, todos ellos en el rango de direcciones 192.168.1.0/24. La zona C alberga 10 servidores en el rango de direcciones 192.168.2.0/28. Estos servidores sólo son accesibles por los terminales de A y de B.

Cada uno de los terminales de las zonas A y de B generan un tráfico de nivel de enlace de 50 Kbps con las siguientes características:

- 1% es broadcast
- 20% hacia Internet
- 60% hacia los servidores de la zona C, uniformemente distribuido
- 19% hacia el resto de terminales (de A y de B), uniformemente distribuido

Por otro lado, cada uno de los servidores de la zona C genera un tráfico unicast de respuesta a los terminales de A y de B, uniformemente distribuido entre dichos terminales, ocho veces mayor que el tráfico que recibe. Además, el tráfico de broadcast de cada uno de estos servidores es de 1 Kbps.

El router es la puerta de enlace de todas las máquinas conectadas a la LAN y además cursa un tráfico de 20,8 Mbps proveniente de Internet que es uniformemente distribuido hacia los terminales de A y de B (no a C). Su tráfico de broadcast de Capa 2 es despreciable.

Las tablas de encaminamiento de los distintos equipos, son las siguientes:

Terminales de A y de B

Red	Máscara	Gateway	Interfaz
192.168.1.0	/24	0.0.0.0	e0
0.0.0.0	/0	192.168.1.1	e0

Servidores de C

Red	Máscara	Gateway	Interfaz
192.168.2.0	/28	0.0.0.0	e0
0.0.0.0	/0	192.168.2.1	e0

EJERCICIOS (6 puntos)

Asumiendo que el proceso de MAC learning se ha llevado a cabo de forma completa en todos los switches, conteste a las siguientes preguntas:

a) (4 **puntos**) Llame λ_{XY} al tráfico unicast total de la zona X hacia la zona Y, con X e Y tomando valores del conjunto {A, B, C, I (Internet)} y β_X al tráfico broadcast generado por la zona X. Escriba la expresión del tráfico total en los enlaces R-S2, S1-S2 y S2-S3 en función de los λ_{XY} y β_X que correspondan (solo la expresión, sin los cálculos numéricos)

b) **(2 puntos**) Calcule el número máximo de terminales que podría haber en la zona A para que la utilización del enlace R-S2 fuera, como máximo, del 50%

CUESTIONES (4 puntos)

En las siguientes preguntas marque en el recuadro V (si la afirmación es completamente Verdadera) o F (si es Falsa). **Cada pregunta test puntúa: +0,5 si respuesta correcta, 0 si no se contesta y -0,5 si respuesta incorrecta.** La nota mínima de la sección de preguntas es 0.

A. Las tramas que genera un terminal de la zona A que se transmitan por el enlace S1-S2 pueden colisionar con las tramas de otro terminal de dicha zona que también se transmita por S1-S2. ☐

B. Dos tramas emitidas por dos servidores de la zona C no colisionan entre sí, siempre y cuando vayan dirigidas a terminales de A o de B distintos. ☐

C. Una trama generada por un servidor de la zona C no puede colisionar con una trama generada por un terminal de B en el enlace S3-HUB. ☐

D. Una trama que transporta un paquete IP de un terminal de A con destino a un terminal de B puede colisionar , en algún punto de la red, con una trama que transporta un paquete IP de un servidor de C con destino a un terminal de B. ☐

E. La tabla de un conmutador de Capa 2 tiene, entre otras, una columna para la dirección MAC de origen y otra para la dirección MAC de destino de las tramas que debe conmutar. ☐

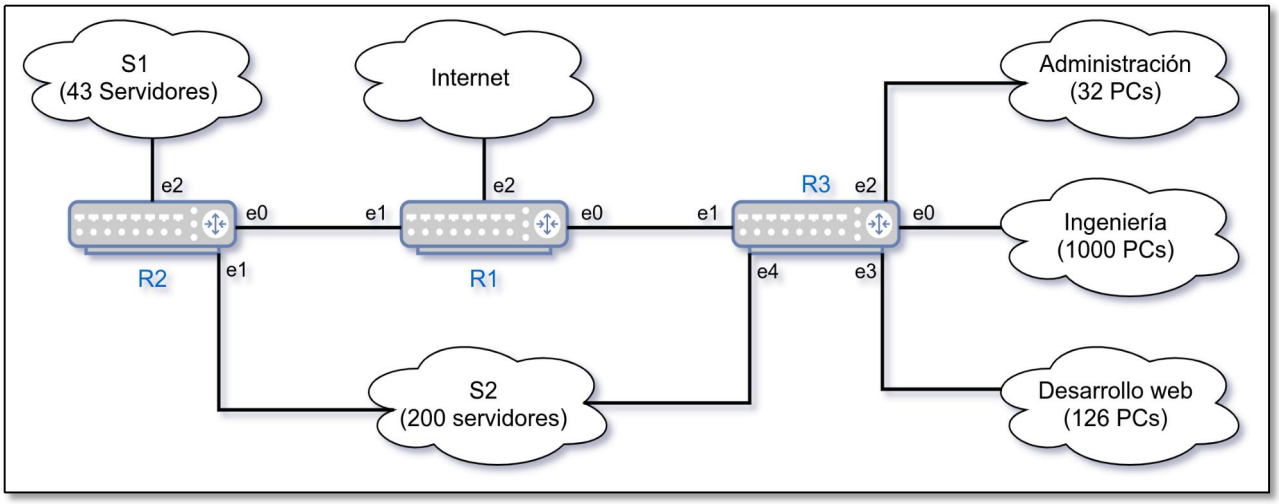
F. En el momento de conectar el conmutador S1, cuando su tabla está completamente vacía, un terminal de A no podrá mandar tramas a ningún otro terminal. ☐

G. La tabla del HUB de la figura tiene una función y estructura semejantes a la tabla de cualquiera de los conmutadores. ☐

H. El router de la figura no precisa de tabla de Capa 2, ya que dispone de la tabla de rutas de la Capa 3 y con ella ya puede ejecutar sus funciones. ☐

Problema 2 (35%)

Una empresa dispone del bloque de direcciones públicas 133.28.14.0/23. A día de hoy, la empresa ha agotado todas estas direcciones públicas y ha optado por reconfigurar sus equipos (a excepción de los servidores en S1) empleando direccionamiento privado 172.20.0.0/20. Para ello, se plantea estructurar su red de acuerdo a la siguiente topología:



a) **(2 puntos)** Para cada una de las redes indicadas en la figura, calcule el número de direcciones IP necesarias e indique la máscara de red necesaria para conseguir dicho número de direcciones IP. Tenga presente que el tamaño de las redes debe ser el menor posible.

b) **(1 punto)** ¿De qué clase son las direcciones IP públicas de que dispone la empresa? Diga además cómo lo determina.

c) **(1 punto)** Indique el bloque de direcciones (dirección IP y máscara de red) que se destinará a la red S1, teniendo en cuenta que todos los equipos de esta red deben tener direccionamiento público, que su tamaño debe ser el mínimo posible y los valores de direcciones IP sean los más bajo posibles.

d) **(1 punto)** ¿Cuántas direcciones públicas quedan aún sin asignar?

e) **(3 puntos)** Empleando VLSM, dimensione todas las redes de la empresa, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- El tamaño de cada red debe ser el mínimo posible.
- Las direcciones asignadas tienen que ser las más bajas posibles.
- Todas la redes, excepto S1, emplean direccionamiento privado.
- En la red de *desarrollo web* hay un equipo que debe tener la dirección 172.20.0.1
- En caso de quedar bloques sin asignar, se debe favorecer el crecimiento de la red de *ingeniería* frente al resto.

f) **(2 puntos)** Indique los bloques de direcciones privadas libres (i.e. que han quedado sin asignar). Emplee para ello el menor número posible de bloques.

Problema 3 (30%)

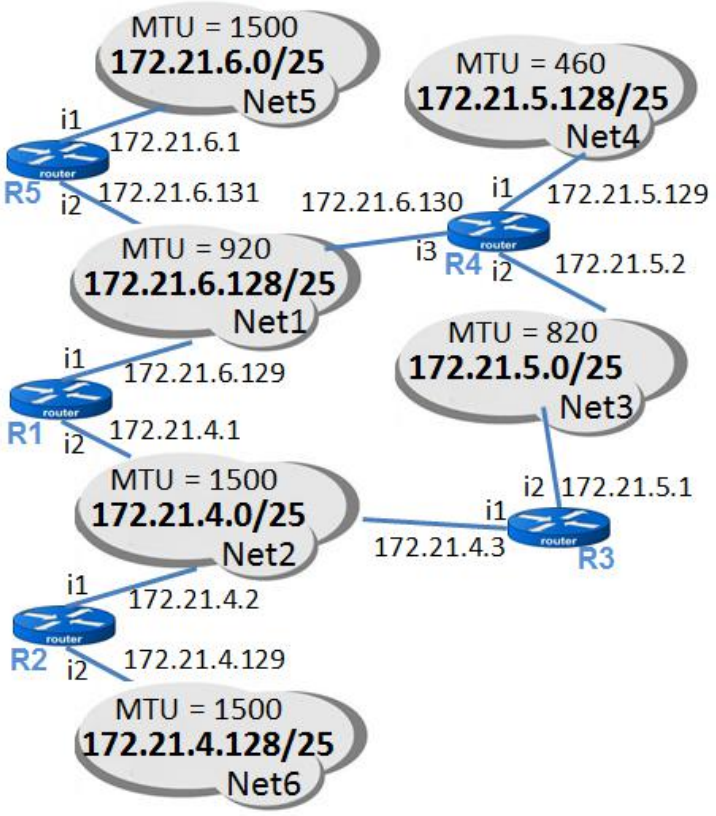


Figura 3.1

Router1

Network	Gateway	iface
172.21.4.0/25	0.0.0.0	i2
172.21.6.128/25	0.0.0.0	i1
172.21.4.128/25	172.21.4.2	i2
172.21.5.0/24	172.21.4.3	i2
172.21.6.0/25	172.21.6.131	i1

Router2

Network	Gateway	iface
172.21.4.0/25	0.0.0.0	i1
172.21.4.128/25	0.0.0.0	i2
172.21.5.0/24	172.21.4.3	i1
172.21.6.0/24	172.21.4.1	i1

Router3

Network	Gateway	iface
172.21.4.0/25	0.0.0.0	i1
172.21.5.0/25	0.0.0.0	i2
172.21.4.128/25	172.21.4.2	i1
172.21.5.128/25	172.21.5.2	i2
172.21.6.0/24	172.21.5.2	i2

Router4

Network	Gateway	iface
172.21.5.0/25	0.0.0.0	i2
172.21.5.128/25	0.0.0.0	i1
172.21.6.128/25	0.0.0.0	i3
172.21.4.0/24	172.21.6.129	i3
172.21.6.0/25	172.21.6.131	i3

Figura 3.2

Considerando los valores del esquema de red mostrado en la Figura 3.1 responda:

a. **(3 puntos)** Escriba la tabla de rutas del router R5 cumpliendo los siguientes criterios (en este orden de prioridad):

   1. El router R5 tenga conectividad con cualquier dispositivo de esta red con el menor número de saltos posible.
   2. La tabla tenga el menor número de entradas posible.

   Nota: Para responder a este apartado (y sólo este apartado), asuma que todos los demás routers tienen configuradas sus rutas siguiendo el criterio 1.

b. **(1 punto)** ¿A qué subred (Net1, Net2,…, o Net6) pertenecería un host configurado con la @IP 172.21.5.150?

Responda a las siguientes preguntas considerando las tablas de rutas mostradas en la Figura 3.2 y que todos los paquetes enviados por los routers llevan el campo Don`t Fragment puesto a cero (DF=0). Para un paquete IP de tamaño 1000 bytes (incluidos 20 bytes de cabecera IP) con origen en router R1 y destino a la @IP 172.21.5.150

c. **(2 puntos)** ¿Qué ruta sigue el paquete? Indique la ruta señalando claramente los dispositivos routers (R1, R2,…), las subredes (Net1, Net2,…) y orden en que dicho paquete los atravesaría.

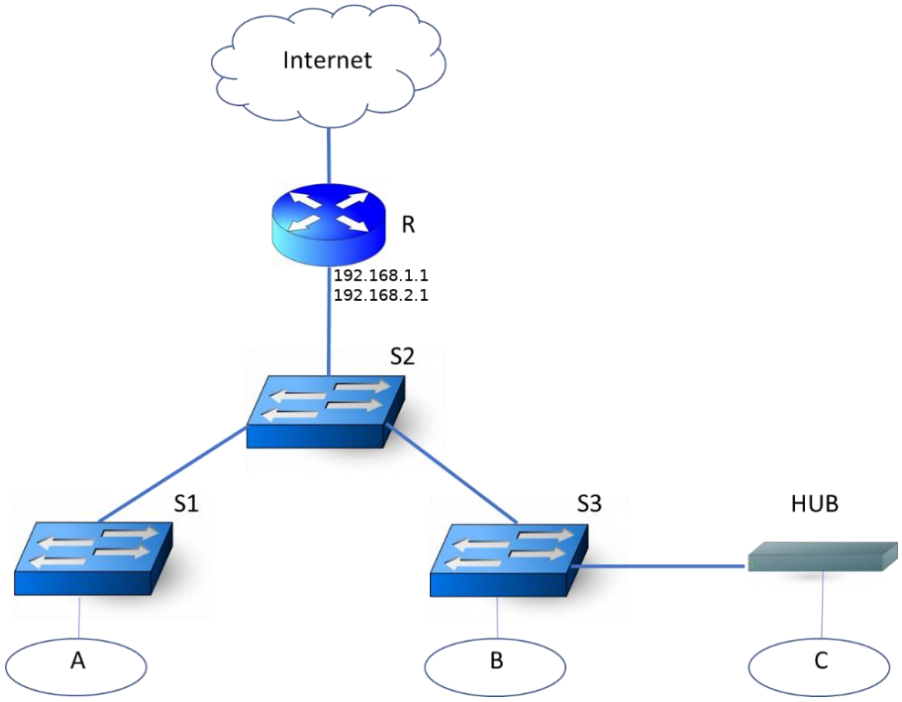
d. **(3 puntos)** ¿Qué router(s) fragmentarán este paquete? ¿Cuántos fragmentos salen de cada uno de ello(s)? Justifique su respuesta.

e. **(1 punto)** Para cada fragmento que llega al destino, indique los valores de los campos: Total Lenght (L), More Fragment (MF) y Fragment Offset (FO).

Solución

Problema 1 (35%)

La LAN de una empresa tiene la topología que se muestra en la figura.



Los tres conmutadores de Capa 2 operan con enlaces semidúplex, con tecnología Ethernet a 100 Mbps. Los terminales están agrupados en tres zonas físicas denominadas A, B y C. La zona A cuenta con un número N de terminales y la zona B con 30, todos ellos en el rango de direcciones 192.168.1.0/24. La zona C alberga 10 servidores en el rango de direcciones 192.168.2.0/28. Estos servidores sólo son accesibles por los terminales de A y de B.

Cada uno de los terminales de las zonas A y de B generan un tráfico de nivel de enlace de 50 Kbps con las siguientes características:

- 1% es broadcast
- 20% hacia Internet
- 60% hacia los servidores de la zona C, uniformemente distribuido
- 19% hacia el resto de terminales (de A y de B), uniformemente distribuido

Por otro lado, cada uno de los servidores de la zona C genera un tráfico unicast de respuesta a los terminales de A y de B, uniformemente distribuido entre dichos terminales, ocho veces mayor que el tráfico que recibe. Además, el tráfico de broadcast de cada uno de estos servidores es de 1 Kbps.

El router es la puerta de enlace de todas las máquinas conectadas a la LAN y además cursa un tráfico de 20,8 Mbps proveniente de Internet que es uniformemente distribuido hacia los terminales de A y de B (no a C). Su tráfico de broadcast de Capa 2 es despreciable.

Las tablas de encaminamiento de los distintos equipos, son las siguientes:

Terminales de A y de B

Red	Máscara	Gateway	Interfaz
192.168.1.0	/24	0.0.0.0	e0
0.0.0.0	/0	192.168.1.1	e0

Servidores de C

Red	Máscara	Gateway	Interfaz
192.168.2.0	/28	0.0.0.0	e0
0.0.0.0	/0	192.168.2.1	e0

EJERCICIOS (**6 puntos**)

a) (4 **puntos**) Llame λ_{XY} al tráfico unicast total de la zona X hacia la zona Y, con X e Y tomando valores del conjunto {A, B, C, I (Internet)} y β_X al tráfico broadcast generado por la zona X. Escriba la expresión del tráfico total en los enlaces R-S2, S1-S2 y S2-S3 en función de los λ_{XY} y β_X que correspondan (solo la expresión, sin los cálculos numéricos)

Enlace R-S2

Internet de bajada: $\lambda_{IA} + \lambda_{IB}$

Internet de subida desde A: λ_{AI}

Internet de subida desde B: λ_{BI}

Los tráficos unicast siguientes `pasan dos veces por el enlace R-S2

Tráfico de A a C: λ_{AC}

Tráfico de B a C: λ_{BC}

Tráfico de C a A: λ_{CA}

Tráfico de C a B: λ_{CB}

Broadcast de A: β_A

Broadcast de B: β_B

Broadcast de C: β_C

El tráfico total es la suma de los componentes anteriores, teniendo en cuenta que los tráficos unicast citados pasan dos veces por este enlace = $\lambda_{IA} + \lambda_{IB} + \lambda_{AI} + \lambda_{BI} + 2(\lambda_{AC} + \lambda_{BC} + \lambda_{CA} + \lambda_{CB}) + \beta_A + \beta_B + \beta_C$

Enlace S1-S2

Tráfico total = $\lambda_{IA} + \lambda_{AI} + (\lambda_{AB} + \lambda_{BA} + \lambda_{AC} + \lambda_{CA}) + \beta_A + \beta_B + \beta_C$

Enlace S2-S3

En este enlace el tráfico de B a C y el de C a B pasa dos veces por el enlace

Tráfico total = $\lambda_{IB} + \lambda_{BI} + (\lambda_{AB} + \lambda_{BA} + \lambda_{AC} + \lambda_{CA}) + 2(\lambda_{BC} + \lambda_{CB}) + \beta_A + \beta_B + \beta_C$

b) **(2 puntos)** Calcule el número máximo de terminales que podría haber en la zona A para que la utilización del enlace R-S2 fuera del 50%

Enlace R-S2

Internet de bajada: $\lambda_{IA} + \lambda_{IB} = 20{,}8\ Mbps$

Internet de subida desde A: λ_{AI}= N*50Kbps*0,2 = 0,01*N Mbps

Internet de subida desde B: λ_{BI}=30*50Kbps*0,2 = 0,3 Mbps

Los tráficos unicast siguientes `pasan dos veces por el enlace R-S2

Tráfico de A a C: λ_{AC}= N*50Kbps*0,6 = 0,03*N Mbps

Tráfico de B a C: λ_{BC}= 30*50Kbps*0,6 =0,9 Mbps

Tráfico de C a A: λ_{CA}= 8*(N*50Kbps*0,6) $= 0{,}24 * N$ Mbps

Tráfico de C a B: λ_{CB}= 8*(0,9Mbps) = 7,2 Mbps

Broadcast de A: β_A= 50Kbps*0,01*N = 0,5*N Kbps

Broadcast de B: β_B= 50Kbps*0,01*30 =15 Kbps

Broadcast de C: β_C= 10*1Kbps = 10 Kbps

Tráfico total = $\lambda_{IA} + \lambda_{IB} + \lambda_{AI} + \lambda_{BI} + 2(\lambda_{AC} + \lambda_{BC} + \lambda_{CA} + \lambda_{CB}) + \beta_A + \beta_B + \beta_C = 37{,}325 + 0{,}5505 * N$ = 50 Mbps para que su utilización sea del 50%

Despejando la variable de la expresión anterior y redondeando a entero por defecto, N= 23 terminales

CUESTIONES (**4 puntos**)

En las siguientes preguntas marque en el recuadro V (si la afirmación es completamente Verdadera) o F (si es Falsa). **Cada pregunta test puntúa: +0,5 si respuesta correcta, 0 si no se contesta y -0,5 si respuesta incorrecta.** La nota mínima de la sección de preguntas es 0.

A. Las tramas que genera un terminal de la zona A que se transmiten por el enlace S1-S2 pueden colisionar con las tramas de otro terminal de dicha zona que también se transmite por S1-S2. [F]

El switch se encarga, mediante buffers, de transmitir las trames de su dominio sin que colisionen

B. Dos tramas emitidas por dos servidores de la zona C no colisionan entre sí, siempre y cuando vayan dirigidas a terminales de A o de B distintos. [F]

El HUB es un único dominio de colisión

C. Una trama generada por un servidor de la zona C no puede colisionar con una trama generada por un terminal de B en el enlace S3-HUB. [F]

El switch S3 comparte el enlace S3-HUB en el sentido de bajada con el de subida, por el que puede transmitirse la trama de C y por tanto puede haber colisión

D. Una trama que transporta un paquete IP de un terminal de A con destino a un terminal de B puede colisionar con una trama que transporta un paquete IP de un servidor de C con destino a un terminal de B. [V]

Dichos paquetes pueden viajar en tramas que comparten el enlace S2-S3 en sentidos contrarios de este enlace semiduplex y por tanto puede haber colisión entre las mismas

E. La tabla de un conmutador de Capa 2 tiene, entre otras, una columna para la dirección MAC de origen y otra para la dirección MAC de destino de las tramas que debe conmutar. F

La tabla solo contiene la dirección MAC de origen de las tramas que entran en el conmutador

F. En el momento de conectar el conmutador S1, cuando su tabla está completamente vacía, un terminal de A no podrá mandar tramas a ningún otro terminal. F

Cuando la tabla no tiene registrada la MAC a la que tiene que mandarse una trama, manda la trama por todos los puertos, excepto por el puerto por el que se ha recibido la trama.

G. La tabla del HUB de la figura tiene una función y estructura semejantes a la tabla de cualquiera de los conmutadores. F

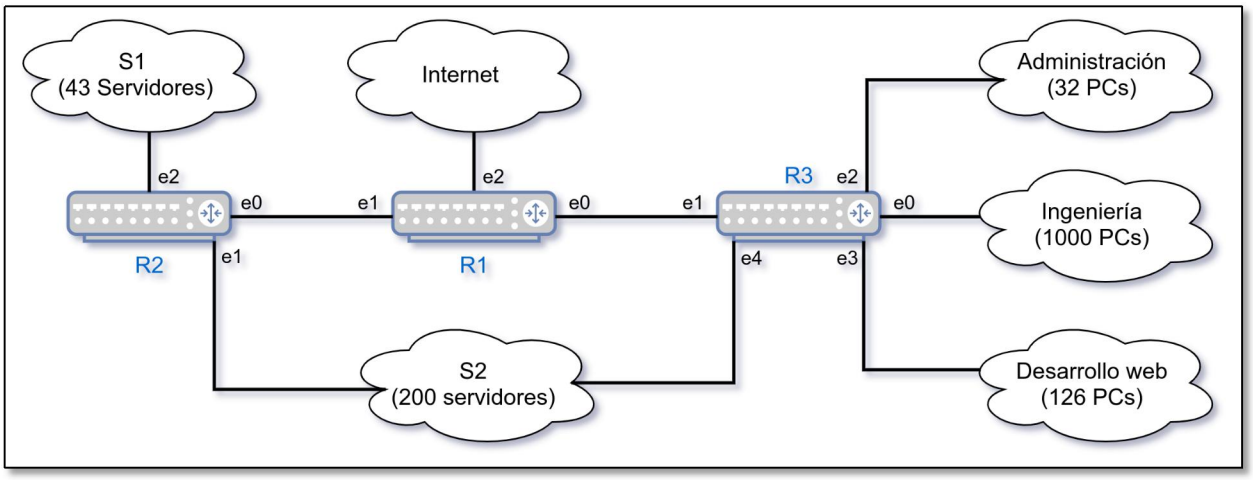
El HUB no trabaja con tabla de direccionamiento parecida a la de los switch

H. El router de la figura no precisa de tabla de Capa 2, ya que dispone de la tabla de rutas de la Capa 3 y con ella ya puede ejecutar sus funciones. F

Las funciones de Capa 2 y Capa 3 son independientes y por esto el router también la precisa

Problema 2 (35%)

Una empresa dispone del bloque de direcciones públicas 133.28.14.0/23. A día de hoy, la empresa ha agotado todas estas direcciones públicas y ha optado por reconfigurar sus equipos (a excepción de los servidores en S1) empleando direccionamiento privado 172.20.0.0/20. Para ello, se plantea estructurar su red de acuerdo a la siguiente topología:



a) **(2 puntos)** Para cada una de las redes indicadas en la figura, calcule el número de direcciones IP necesarias e indique la máscara de red necesaria para conseguir dicho número de direcciones IP. Tenga presente que el tamaño de las redes debe ser el menor posible.

Red	Número de IPs	HostId	Máscara de red
S1	43 servidores, @red, @broadcast, R2(e2) = 46	$\lceil \log_2(46) \rceil$= 6 bits	32-6 = /26
S2	200 servidores, @red, @broadcast, R2(e1), R3(e4) = 204	$\lceil \log_2(204) \rceil$= 8 bits	32-8 = /24
Administración	32 PCs, @red, @broadcast, R3(e2) = 35	$\lceil \log_2(35) \rceil$= 6 bits	32-6 = /26
Ingeniería	1000 PCs, @red, @broadcast, R3(e0) = 1003	$\lceil \log_2(1003) \rceil$= 10 bits	32-10 = /22
Desarrollo web	126 PCs, @red, @broadcast, R3(e3) = 129	$\lceil \log_2(129) \rceil$=8 bits	32-8 = /24
R1-R2	R2(e0), R1(e1), @red, @broadcast = 4	$\lceil \log_2(4) \rceil$=2 bits	32-2 = /30
R1-R3	R3(e1), R1(e0), @red, @broadcast = 4	$\lceil \log_2(4) \rceil$=2 bits	32-2 = /30

b) **(1 punto)** ¿De qué clase son las direcciones IP públicas de que dispone la empresa? Diga además cómo lo determina.

Los dos bits más significativos del byte más significativo (133) son 10, por lo que las direcciones son de clase B.

c) **(1 punto)** Indique el bloque de direcciones (dirección IP y máscara de red) que se destinará a la red S1, teniendo en cuenta que todos los equipos de esta red deben tener direccionamiento público, que su tamaño debe ser el mínimo posible y los valores de direcciones IP sean los más bajo posibles.

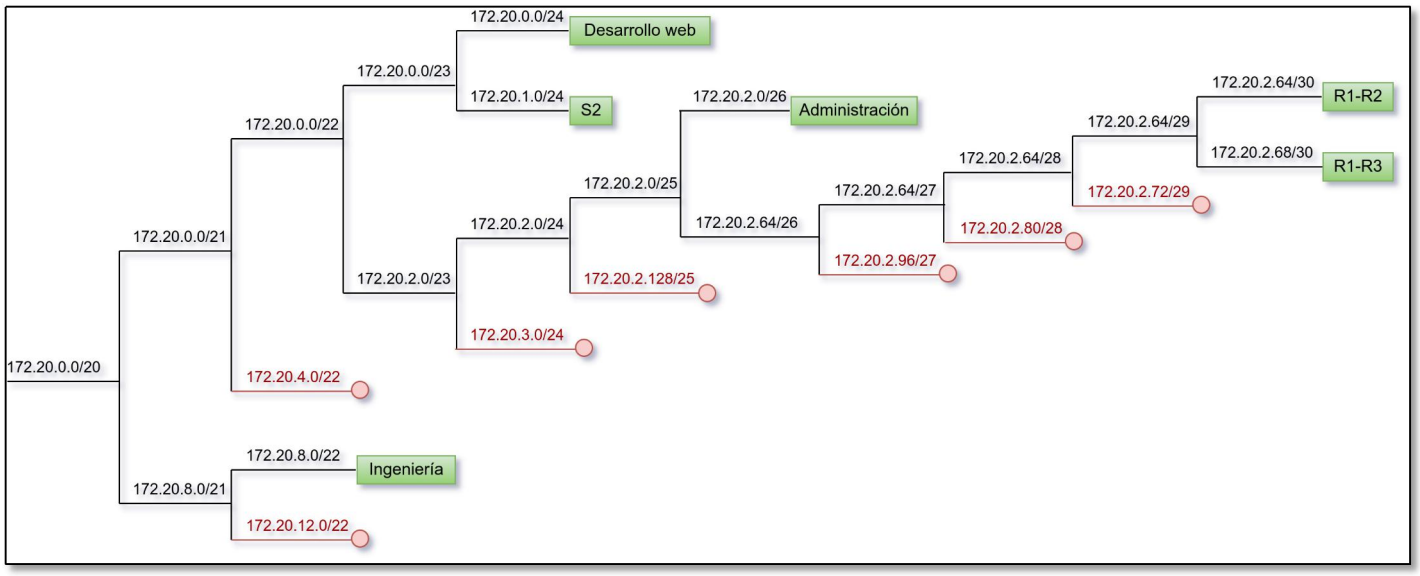
El bloque de direcciones IP para la red S1 será 133.28.14.0/26.

d) **(1 punto)** ¿Cuántas direcciones públicas quedan aún sin asignar?

Inicialmente se disponía de un bloque /23, es decir, de 2^{23} = 512 direciones IP. Se han gastado 2^6 = 64 direcciones IP, por lo que se dispone de 512-64 = 448 direcciones IP sin asignar.

e) **(3 puntos)** Empleando VLSM, dimensione todas las redes de la empresa, teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

- El tamaño de cada red debe ser el mínimo posible.
- Las direcciones asignadas tienen que ser las más bajas posibles.
- Todas la redes, excepto S1, emplean direccionamiento privado.
- En la red de *desarrollo web* hay un equipo que debe tener la dirección 172.20.0.1
- En caso de quedar bloques sin asignar, se debe favorecer el crecimiento de la red de *ingeniería* frente al resto.



La asignación de la red de ingeniería se ha hecho de forma que, si en un futuro crecieran sus necesidades, pudiera crecer de forma sencilla empleando el bloque 172.20.8.0/21.

f) **(2 puntos)** Indique los bloques de direcciones privadas libres (i.e. que han quedado sin asignar). Emplee para ello el menor número posible de bloques.

De acuerdo a la figura anterior los bloques libres son: 172.20.16.0/22, 172.20.4.0/22, 172.20.3.0/24, 172.20.2.128/25, 172.20.2.96/27, 172.20.2.80/28 y 172.20.2.72/29.

Problema 3 (30%)

a) **(3 puntos)** Escriba la tabla de rutas del router R5

Router5

Network	Gateway	iface
172.21.6.0/25	0.0.0.0	i1
172.21.6.128/25	0.0.0.0	i2
172.21.5.0/24	172.21.6.130	i2
172.21.4,0/24	172.21.6.129	i2

b) **(1 punto)** ¿A qué subred (Net1, Net2,…, o Net6) pertenecería un host configurado con la @IP 172.21.5.150?

Net4

Responda a las siguientes preguntas considerando las tablas de rutas mostradas en la Figura 3,2 y que todos los paquetes enviados por los routers llevan el campo Don`t Fragment puesto a cero (DF=0). Para un paquete IP de tamaño 1000 bytes (incluidos 20 bytes de cabecera IP) con origen en router R1 y destino la @IP 172.21.5.150

c) **(2 puntos)** ¿Qué ruta sigue el paquete? Indique la ruta señalando claramente los dispositivos routers (R1, R2,…) y subredes (Net1, Net2,…), en el orden en que dicho paquete los atravesaría.

R1 → Net2 → R3 → Net3 → R4 → Net4 (red destino)

d) **(3 puntos)** ¿Qué router(s) fragmentarán este paquete? ¿Cuántos fragmentos salen de cada uno de ello(s)? Justifique su respuesta.

El router R3 (salen 2 fragmentos) y el router R4 (salen 3 fragmentos).

R1 hacia R3, por Net2 MTU=1500 > 1000 → R1 no fragmentará, paquete entero: L=1000 bytes (LD = 980 bytes).

R3 hacia R4, por Net3 (MTU=820 ➔ MAX_DATA = 800 bytes = 100 * 8bytes): 800*2 > LD = 980 bytes > 800→ dos fragmentos salen de R3 (Fragmento 1 → LD_1 = 800bytes; Fragmento 2 → LD_2 = 180bytes]. ➔ De R3 salen en total 2 fragmentos (Fragmento 1 y Fragmento 2).

R4 hacia Destino, por Net4 (MTU=460 ➔ MAX_DATA = 440 bytes = 55 * 8bytes): 440*2 > LD_1 = 800bytes > 440 → Fragmento 1 es dividido por R4 en dos fragmentos (Fragmento 1.1 → LD_{11} = 440bytes; Fragmento 1.2 → LD_{12} = 360bytes); MAX_DATA = 440 bytes > LD_2 = 180bytes → Fragmento 2 no necesita ser fragmentado por R4 ➔ De R4 salen en total 3 fragmentos (Fragmento 1.1, Fragmento 1.2 y Fragmento 2).

e) **(1 punto)** Para cada fragmento que llega al destino, indique los valores de los campos: Total Lenght (L), More Fragment (MF) y Fragment Offset (FO).

R4 hacia destino (Net4 con MTU=460) llegan 3 fragmentos (ver apartado d):

Fragmento 1 → L_{11} = 460; MF = 1; FO = 0.

Fragmento 2 → L_{12} = 380; MF = 1; FO = 55.

Fragmento 3 → L_2 = 200; MF = 0; FO = 100.

[En origen R1: Paquete con L=1000 bytes → DATA = 980 bytes; HEADER = 20 bytes.

R1 hacia R3, por Net2 (MTU=1500 → MAX_DATA = 1480 > 980 → Paquete entero: L=1000; MF=0; FO=0.

R3 hacia R4, dos fragmentos atraviesan Net3 (MTU=820 ➔ MAX_DATA = 800 bytes = 100 * 8bytes):

Fragmento 1 → L_1 = 820; MF = 1; FO = 0.

Fragmento 2 → L_2 = 200; MF = 0; FO = 100].